Analyse comparative des mobilités, calcul du Coût Complet (TCO) et rédaction d'une note de synthèse managériale

Thème principal : Communication professionnelle, synthèse managériale et arbitrage multicritère (coût économique vs empreinte carbone)

Synthèse exécutive : Ce cours de R1.11 prépare l'étudiant en informatique à adopter une posture d'aide à la décision stratégique auprès de sa hiérarchie (N+1). À travers l'étude comparative des mobilités professionnelles (voiture individuelle, covoiturage, train, avion), le cours décortique la modélisation du Coût Complet (Total Cost of Ownership - TCO intégrant amortissement, assurance et usure) face au piège du coût marginal (carburant seul), tout en évaluant l'intensité carbone unitaire par passager-kilomètre (gCO■e/passager-km). En mobilisant une analogie historique d'audit systémique (le vol de la Joconde en 1911), la séance enseigne la méthode rigoureuse pour structurer une note de synthèse professionnelle factuelle, concise et prescriptive.

1. Analogie systémique et audit de processus : le cas du vol de la Joconde (1911)

Pour introduire la rigueur méthodologique indispensable à tout audit organisationnel ou informatique, l'enseignant s'appuie sur le cas historique du vol de la Joconde, dérobée le 21 août 1911 au musée du Louvre en plein jour par Vincenzo Peruggia. L'absence totale de contrôle des flux et des accès au musée a créé une brèche systémique majeure. L'instruction judiciaire s'est ensuite égarée sur des coupables idéaux (notamment l'écrivain Guillaume Apollinaire et le peintre Pablo Picasso) sous la pression d'un emballement médiatique international qui a propulsé le tableau au rang d'icône planétaire, avant que l'œuvre ne soit retrouvée deux ans plus tard lors d'une tentative de revente à un antiquaire florentin. Sur le plan méthodologique, cette étude démontre qu'un système apparemment fonctionnel peut dissimuler des gaspillages majeurs ou des failles critiques. En entreprise, faire voyager un cadre seul dans une voiture thermique sur 500 km constitue une anomalie logistique équivalente, acceptée par habitude jusqu'à ce qu'un audit multicritère outillé chiffre le préjudice budgétaire et écologique.

- Vulnérabilité systémique : Défaillance invisible au sein d'une organisation, tolérée par routine jusqu'à la survenue d'un incident critique.
- Biais de perception et emballement médiatique : Déformation de l'analyse causale sous l'effet du sensationnalisme et des fausses pistes judiciaires.
- Posture d'audit de l'informaticien : Nécessité d'objectiver les flux, les coûts réels et la sécurité avant de formuler une conclusion.

Cas concret enseignant : *Le vol sans effraction par Vincenzo Peruggia en 1911 : la faille de sécurité était béante mais invisible parce que personne ne vérifiait la cohérence des protocoles d'accès. En informatique et en logistique, c'est l'équivalent d'un processus inefficace que l'on tolère par routine jusqu'à ce qu'un audit des coûts et de l'empreinte carbone vienne chiffrer l'aberration.*

2. Décomposition du Coût Complet (TCO) et leviers d'échelle économique

L'erreur classique dans l'évaluation budgétaire d'un déplacement professionnel consiste à n'additionner que les dépenses marginales visibles (tickets de carburant et péages). L'approche financière d'entreprise impose le calcul du TCO (Total Cost of Ownership). Pour une berline compacte standard, le coût kilométrique réel avoisine 0,50 €/km dès lors que l'usure mécanique, les révisions, l'assurance annuelle et la dépréciation du véhicule sont réintégrées. Le covoiturage intervient ici comme un vecteur fondamental d'efficience : en mutualisant un véhicule entre 4 collaborateurs, le coût individuel est divisé par 4 (tombant à 0,125 €/km par occupant, voire 0,05 €/km sur la seule base des charges variables). À l'inverse, l'avion et le train obéissent à des structures de tarification algorithmique (Yield Management). Si le ferroviaire est très compétitif sur les moyennes distances avec réservation anticipée, les compagnies aériennes low-cost proposent parfois des tarifs d'appel faciaux attractifs (ex. billet d'avion à 182 € contre 230 € par un autre mode), masquant les coûts de transfert aéroportuaire et la perte de productivité

liée aux temps de transit.

- Coût Complet au Kilomètre (TCO) : Agrégation des coûts directs (carburant, péages) et des coûts indirects (assurance, amortissement, décote, révisions, pneumatiques), estimé en moyenne à 0,50 €/km pour un véhicule particulier.
- Effet d'échelle par le taux de remplissage : Division arithmétique de la charge globale par le nombre d'occupants, faisant chuter le coût individuel jusqu'à 0,05 € à 0,125 €/km/passager.
- Yield Management ferroviaire et aérien : Modèle de tarification algorithmique dynamique indexé sur l'anticipation d'achat, la demande et le taux de charge prévisionnel.

Cas concret enseignant : *La métaphore de la virtualisation informatique : Faire rouler une berline de 1 500 kg pour transporter 75 kg d'humain seul au volant correspond à allouer un serveur physique dédié à 64 cœurs pour faire tourner un unique script Hello World une fois par an. Le covoiturage, c'est la virtualisation des ressources : on remplit l'infrastructure existante pour maximiser son rendement unitaire.*

3. Évaluation de l'intensité carbone par passager-kilomètre

L'impact climatique d'un déplacement ne se mesure pas à l'émission brute globale du véhicule, mais à son ratio unitaire exprimé en grammes d'équivalent CO■ par passager-kilomètre (gCO■e/passager-km). Ce ratio dépend directement du taux de remplissage : une voiture thermique émettant 160 gCO■/km affiche un bilan désastreux de 160 gCO■/passager-km avec un conducteur seul, mais tombe à 40 gCO■/passager-km avec 4 collaborateurs à bord. Le train électrifié s'impose systématiquement comme l'option la plus sobre sur les réseaux alimentés par une électricité décarbonée (moins de 5 à 10 gCO■/passager-km en France). À l'opposé, l'avion sur courte et moyenne distance est le mode le plus destructeur pour le climat : les manœuvres de décollage et d'ascension consomment une fraction disproportionnée du kérosène total, rendant les liaisons aériennes régionales intenables d'un point de vue environnemental face au train.

- Facteur d'émission unitaire (gCO■e / passager-km) : Indicateur standardisé mesurant la masse équivalente de gaz à effet de serre générée pour déplacer un passager sur un kilomètre.
- Taux d'occupation : Grandeur inversement proportionnelle à l'empreinte carbone unitaire d'un moyen de transport collectif ou partagé.
- Pénalité carbone du court-courrier : Surconsommation relative de kérosène induite par les phases de poussée maximale (décollage et ascension) non amorties sur les trajets courts.

Cas concret enseignant : *Le paradoxe du vol low-cost : Un vol d'avion à 182 € peut séduire un acheteur non averti, mais il génère en deux heures une dette carbone par collaborateur qu'il faudrait des mois de télétravail pour compenser. En tant que cadre ou consultant IT, il est impératif de refuser d'isoler le coût financier de sa facture environnementale.*

4. Méthodologie de la note de synthèse managériale à destination du N+1

La note de synthèse managériale est un document d'aide à la décision stratégique et opérationnelle. Le supérieur hiérarchique (N+1) disposant d'un temps de lecture contraint, le document doit aller à l'essentiel sans digression narrative. Il comporte : un en-tête normalisé ; une introduction précisant le périmètre, l'objectif et les hypothèses d'étude ; un corps de texte subdivisé en axes thématiques (coûts financiers complets, empreinte écologique, contraintes temporelles) ; et une conclusion prescriptive. Dans le cadre de la gestion des mobilités d'une équipe informatique, les préconisations doivent être hiérarchisées : 1) Règle du train obligatoire pour tout déplacement accessible en moins de 3 à 4 heures de rail direct ; 2) Protocole de covoiturage d'entreprise imposé dès lors que 2 salariés ou plus se déplacent sur un même site régional non desservi par le réseau ferré ; 3) Interdiction des vols aériens intérieurs lorsqu'une alternative terrestre viable existe.

- Format institutionnel : Présence obligatoire d'un en-tête codifié (Émetteur, Destinataire N+1, Date, Objet clair) et respect absolu de la concision.
- Démarche factuelle et comparative : Structuration en parties numérotées opposant données chiffrées, contraintes logistiques et analyses d'impact.
- Formulation de préconisations opérationnelles : Recommandations d'action fermes, hiérarchisées et applicables sans ambiguïté par la direction.

Cas concret enseignant : *Conseil d'évaluation du professeur : 'Votre N+1 n'a que deux minutes pour lire. Si votre note ne lui permet pas de trancher immédiatement entre signer un ordre de mission ferroviaire ou autoriser une note de covoiturage avec des arguments financiers et RSE solides, votre travail sera rejeté. La clarté de la synthèse reflète la rigueur de votre esprit informatique.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi doit-on inclure l'assurance et l'usure mécanique dans le coût au kilomètre de la voiture alors que ces frais sont payés à l'année, qu'on roule ou non ?
Réponse du professeur : Parce qu'un véhicule se déprécie et nécessite des révisions au prorata des kilomètres parcourus. Se limiter au carburant est un biais de calcul : chaque kilomètre supplémentaire rapproche le véhicule d'une révision, d'un changement de pneumatiques et accélère sa décote à la revente. Le calcul en coût complet (TCO) reflète la réalité économique supportée par l'entreprise ou l'agent.

Question étudiant : Le train est-il systématiquement le moyen de transport le plus économique et le plus écologique dans 100 % des cas ?
Réponse du professeur : Sur le plan écologique, le train électrifié est quasi imbattable. Cependant, sur le plan économique, un train réservé à la dernière minute peut être beaucoup plus cher qu'un véhicule partagé à 4 personnes. De plus, sur des lignes régionales secondaires non électrifiées (TER thermique circulant presque à vide), le ratio d'émissions de CO■ par passager-kilomètre peut ponctuellement se dégrader si le taux de remplissage est très faible.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Dans le cadre d'un séminaire technique, 4 collaborateurs d'une ESN doivent se rendre sur un site distant de 300 km (trajet simple de 300 km). Deux hypothèses sont envisagées : Hypothèse A : chacun utilise son véhicule personnel en solo (4 voitures en circulation). Hypothèse B : les 4 collaborateurs mutualisent le trajet dans une seule voiture de service (covoiturage). Le coût kilométrique complet standardisé retenu est de 0,50 €/km par véhicule. Calculez le coût global pour l'entreprise, le coût unitaire par personne dans chaque cas, ainsi que le pourcentage d'économie financière réalisé.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul de l'Hypothèse A (Voiture solo par collaborateur) - Distance parcourue par véhicule = 300 km. - Coût pour 1 véhicule = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Nombre de véhicules sur la route = 4. - Coût total pris en charge par l'entreprise = 4 * 150 € = 600 €. - Coût unitaire supporté par collaborateur = 150 €. Étape 2 : Calcul de l'Hypothèse B (Covoiturage à 4 personnes dans un seul véhicule) - Distance totale parcourue = 300 km (un unique véhicule circule). - Coût total du déplacement pour l'entreprise = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Coût unitaire par collaborateur = 150 € / 4 personnes = 37,50 €. Étape 3 : Calcul du différentiel et de l'efficience économique - Économie financière brute = Coût Hypothèse A - Coût Hypothèse B = 600 € - 150 € = 450 €. - Pourcentage de réduction des coûts = (450 € / 600 €) * 100 = 75 % d'économie budgétaire directe. - Sur le plan environnemental, le nombre de véhicules en circulation est divisé par 4, réduisant immédiatement les émissions globales de GES du déplacement de 75 %.

Résultat : Le covoiturage fait chuter la dépense totale de 600 € à 150 € (soit 37,50 € par collaborateur au lieu de 150 €), générant une économie financière nette de 450 € (75 %) et une division par 4 de l'empreinte carbone globale du trajet.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle distinction fondamentale sépare le coût marginal de carburant du coût kilométrique complet (TCO) lors de l'évaluation d'un trajet en voiture ?

R : Le coût marginal ne prend en compte que la dépense immédiate liée au déplacement (carburant et péages), tandis que le coût kilométrique complet (TCO) intègre l'ensemble des charges amorties : usure mécanique, entretien, pneumatiques, assurance annuelle et dépréciation du capital du véhicule.

Q : Pourquoi l'avion court-courrier présente-t-il une intensité carbone par passager-kilomètre particulièrement catastrophique comparée à celle du ferroviaire ?

R : Parce que les phases de décollage et de montée en altitude consomment une proportion massive et incompressible de kérosène, qui ne peut pas être amortie sur une faible distance kilométrique.

Q : Quels sont les éléments structurels obligatoires d'une note de synthèse managériale transmise à un N+1 ?

R : Un en-tête institutionnel complet (Émetteur, Destinataire N+1, Date, Objet), une introduction contextualisant le périmètre et l'objectif décisionnel, un développement structuré en sections thématiques comparant les indicateurs chiffrés, et une conclusion formulant des recommandations opérationnelles hiérarchisées.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765